

BANCO DE AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 5º ANO

30 Questões Inéditas Contextualizadas e Alinhadas à BNCC

Elaboração Pedagógica | Ensino Fundamental I | Matriz de Habilidades e Progressão Didática

ESTRUTURA E DIRETRIZES DO BANCO DE QUESTÕES

- Distribuição por Formato (6 de cada): Múltipla Escolha (1-6), Resposta Descritiva (7-12), Relacionamento de Colunas (13-18), Completar Lacunas (19-24), Verdadeiro ou Falso (25-30).
- Distribuição por Dificuldade: 10 Fáceis, 10 Intermediárias e 10 Difíceis.
- Cobertura Temática: Frações (Conceito, Inteiro, Quantidade, Comparação, Adição/Subtração, Mult/Div), Tratamento da Informação, Probabilidade e Números Romanos.
- Mapeamento BNCC: EF05MA01, EF05MA03, EF05MA04, EF05MA05, EF05MA07, EF05MA08, EF05MA22, EF05MA23, EF05MA24 e EF05MA25.

PARTE I: QUESTÕES DA AVALIAÇÃO

QUESTÃO 1 | FORMATO: MÚLTIPLA ESCOLHA

Tópico: Frações (Conceito e Representação) | Habilidade BNCC: EF05MA03 | Nível: Fácil

Laura preparou uma pizza retangular para o lanche de domingo, dividindo-a em 8 pedaços exatamente iguais. Durante o lanche, a família comeu 3 pedaços. Qual fração representa a quantidade de pizza que SOBROU na travessa?

- A) $\frac{3}{8}$
- B) $\frac{5}{8}$
- C) $\frac{3}{5}$
- D) $\frac{8}{5}$

QUESTÃO 2 | FORMATO: MÚLTIPLA ESCOLHA

Tópico: Números Romanos | Habilidade BNCC: EF05MA01 | Nível: Fácil

No centro histórico de uma cidade paulista, há uma placa comemorativa indicando a data de fundação da biblioteca municipal: MCMLXXXVIII. Convertendo essa representação para o Sistema de Numeração Decimal, o ano de fundação foi:

- A) 1988
- B) 1998
- C) 1888
- D) 2088

QUESTÃO 3 | FORMATO: MÚLTIPLA ESCOLHA

Tópico: Fração de uma Quantidade | Habilidade BNCC: EF05MA03 / EF05MA08 | Nível: Intermediária

Gabriel possui uma coleção com 60 bolinhas de gude. Ele decidiu dar $\frac{2}{5}$ dessa coleção para o seu irmão mais novo. Quantas bolinhas de gude o irmão de Gabriel recebeu?

- A) 12 bolinhas
- B) 24 bolinhas
- C) 36 bolinhas
- D) 40 bolinhas

QUESTÃO 4 | FORMATO: MÚLTIPLA ESCOLHA

Tópico: Comparação de Frações | Habilidade BNCC: EF05MA04 / EF05MA05 | Nível: Intermediária

Três estudantes leram partes de um mesmo livro indicado pela professora: Ana leu $\frac{2}{4}$ do livro, Beatriz leu $\frac{3}{8}$ do livro e Carla leu $\frac{1}{2}$ do livro. Comparando as quantidades lidas pelas alunas, é correto afirmar que:

- A) Ana e Carla leram exatamente a mesma quantidade do livro.
- B) Beatriz foi a aluna que mais leu páginas do livro.
- C) Carla leu menos páginas do que Beatriz.
- D) As três alunas leram frações totalmente diferentes.

QUESTÃO 5 | FORMATO: MÚLTIPLA ESCOLHA

Tópico: Adição e Subtração de Frações (Denominadores Diferentes) | Habilidade BNCC: EF05MA07 | Nível: Difícil

Mário está reformando sua casa. No período da manhã, ele utilizou $\frac{1}{3}$ de uma lata de tinta para pintar o portão. No período da tarde, gastou $\frac{2}{5}$ da mesma lata de tinta para pintar o muro. Que fração total da lata de tinta Mário usou juntando os dois trabalhos?

- A) $\frac{3}{8}$
- B) $\frac{11}{15}$
- C) $\frac{3}{15}$
- D) $\frac{7}{15}$

QUESTÃO 6 | FORMATO: MÚLTIPLA ESCOLHA

Tópico: Multiplicação e Divisão de Frações (Ideias Iniciais) | Habilidade BNCC: EF05MA08 | Nível: Difícil

Dona Carmen fez um jarro de suco natural que contém $\frac{3}{4}$ de litro. Ela quer servir esse suco em copos pequenos cuja capacidade individual é de $\frac{1}{8}$ de litro. Quantos copos cheios Dona Carmen conseguirá encher com todo o suco da jarra?

- A) 4 copos
- B) 6 copos
- C) 8 copos
- D) 12 copos

QUESTÃO 7 | FORMATO: RESPOSTA DESCRITIVA

Tópico: Fração de um Inteiro | Habilidade BNCC: EF05MA03 | Nível: Fácil

Uma barra de chocolate é dividida em 10 quadradinhos iguais. Juliana comeu 4 desses quadradinhos no lanche.

- a) Escreva a fração que representa a quantidade de chocolate que Juliana comeu.
- b) Explique o significado do numerador e do denominador da fração construída.

QUESTÃO 8 | FORMATO: RESPOSTA DESCRITIVA

Tópico: Tratamento da Informação (Tabela) | Habilidade BNCC: EF05MA24 | Nível: Fácil

A tabela a seguir apresenta a quantidade de frutas vendidas no feirinho da escola durante uma semana:

- Maçã: 45 unidades
- Banana: 60 unidades
- Laranja: 30 unidades
- Uva: 25 unidades

- a) Qual foi a fruta mais vendida e qual foi a menos vendida?
- b) Quantas unidades de fruta foram vendidas ao todo no feirinho nessa semana? Apresente a conta realizada.

QUESTÃO 9 | FORMATO: RESPOSTA DESCRITIVA

Tópico: Adição e Subtração de Frações (Denominadores Iguais) | Habilidade BNCC: EF05MA07 | Nível: Intermediária

Em uma horta comunitária do bairro, $\frac{2}{9}$ do terreno foram destinados ao plantio de alface, $\frac{3}{9}$ ao plantio de cenouras e o restante para o plantio de tomates.

- a) Que fração total do terreno foi ocupada pelos cultivos de alface e cenoura juntos?
- b) Que fração do terreno sobrou para o plantio de tomates? Demonstre o cálculo passo a passo.

QUESTÃO 10 | FORMATO: RESPOSTA DESCRITIVA

Tópico: Tratamento da Informação (Gráfico de Colunas) | Habilidade BNCC: EF05MA24 / EF05MA25 | Nível: Intermediária

Em uma pesquisa sobre hábitos de leitura no 5º ano, registrou-se a quantidade de livros lidos por quatro alunos durante o trimestre: Lucas leu 8 livros, Sofia leu 12 livros, Pedro leu 6 livros e Mariana leu 10 livros.

- a) Quantos livros Sofia leu a mais em relação a Pedro?
- b) O grupo leu 36 livros ao todo. Que fração irredutível representa a quantidade de livros lidos por Sofia em relação ao total do grupo? Mostre como chegou à resposta.

QUESTÃO 11 | FORMATO: RESPOSTA DESCRITIVA

Tópico: Fração de Quantidade (Resolução em Múltiplas Etapas) | Habilidade BNCC: EF05MA03 / EF05MA08 | Nível: Difícil

Um feirante iniciou o dia com 120 quilos de laranjas em sua banca. Durante o período da manhã, ele vendeu $\frac{1}{3}$ do total de laranjas. No período da tarde, vendeu $\frac{2}{5}$ do QUE SOBROU da manhã.

Quantos quilos de laranja ainda sobraram na banca ao final do dia? Escreva detalhadamente todas as etapas do seu raciocínio e os cálculos efetuados.

QUESTÃO 12 | FORMATO: RESPOSTA DESCRITIVA

Tópico: Noções de Probabilidade (Espaço Amostral e Eventos) | Habilidade BNCC: EF05MA22 / EF05MA23 | Nível: Difícil

Uma caixa opaca contém 20 bolinhas coloridas idênticas ao tato: 8 são vermelhas, 5 são azuis, 4 são verdes e 3 são amarelas. Uma criança vai retirar uma bolinha sem olhar.

- a) Qual é o número total de elementos do espaço amostral dessa experiência?
- b) A chance de retirar uma bolinha azul é equiprovável à chance de retirar uma bolinha verde? Justifique sua resposta.
- c) Qual é a fração que representa a probabilidade de retirar uma bolinha que NÃO SEJA vermelha? Mostre os cálculos.

QUESTÃO 13 | FORMATO: RELACIONAMENTO DE COLUNAS

Tópico: Números Romanos | Habilidade BNCC: EF05MA01 | Nível: Fácil

Associe os números escritos em algarismos romanos na Coluna A aos seus respectivos valores no Sistema Decimal na Coluna B:

- | | |
|-----------|---------|
| (1) XIV | () 400 |
| (2) XLV | () 14 |
| (3) CIX | () 45 |
| (4) CD | () 109 |

QUESTÃO 14 | FORMATO: RELACIONAMENTO DE COLUNAS

Tópico: Frações (Conceito e Representação) | Habilidade BNCC: EF05MA03 | Nível: Fácil

Associe a descrição conceitual da fração na Coluna A com a sua respectiva representação matemática na Coluna B:

- | | |
|--|-------------------|
| (1) Metade de uma figura dividida em 6 partes iguais | () $\frac{3}{4}$ |
| (2) Três quartos de uma quantidade | () $\frac{3}{6}$ |
| (3) Dois terços de uma pizza | () $\frac{2}{3}$ |
| (4) Um quinto de uma barra de chocolate | () $\frac{1}{5}$ |

QUESTÃO 15 | FORMATO: RELACIONAMENTO DE COLUNAS

Tópico: Fração de uma Quantidade | Habilidade BNCC: EF05MA03 | Nível: Intermediária

Calcule a fração da quantidade indicada na Coluna A e associe ao valor correspondente na Coluna B:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| (1) $\frac{1}{4}$ de 80 reais | () 30 metros |
| (2) $\frac{2}{3}$ de 30 alunos | () 20 reais |
| (3) $\frac{3}{5}$ de 50 metros | () 50 quilos |
| (4) $\frac{1}{2}$ de 100 quilos | () 20 alunos |

QUESTÃO 16 | FORMATO: RELACIONAMENTO DE COLUNAS

Tópico: Noções de Probabilidade | Habilidade BNCC: EF05MA22 / EF05MA23 | Nível: Intermediária

Relacione os experimentos aleatórios da Coluna A com a classificação do seu tipo de evento na Coluna B:

Coluna A:

- (1) Lançar uma moeda honesta e obter 'Cara' ou 'Coroa'
- (2) Tirar uma bola azul de um saco com 9 bolas vermelhas e 1 azul
- (3) Lançar um dado comum de 6 faces e obter um número PAR ou ÍMPAR
- (4) Sortear um aluno em uma sala com 20 meninas e 5 meninos

Coluna B:

- () Evento não equiprovável com baixíssima chance de ocorrer (1 em 10)
- () Evento equiprovável (50% de chance para cada resultado)
- () Evento não equiprovável com maior chance de sortear uma menina
- () Evento equiprovável com 3 resultados favoráveis em 6 possíveis

QUESTÃO 17 | FORMATO: RELACIONAMENTO DE COLUNAS

Tópico: Frações Equivalentes e Operações | Habilidade BNCC: EF05MA04 / EF05MA07 | Nível: Difícil

Relacione as expressões fracionárias na Coluna A aos seus resultados simplificados ou equivalentes na Coluna B:

(1) $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$	() $\frac{3}{4}$
(2) Fração equivalente a $\frac{3}{4}$ com denominador 12	() $\frac{3}{5}$
(3) 1 inteiro subtraído de $\frac{2}{7}$ (ou seja, $1 - \frac{2}{7}$)	() $\frac{5}{7}$
(4) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	() $\frac{9}{12}$

QUESTÃO 18 | FORMATO: RELACIONAMENTO DE COLUNAS

Tópico: Números Romanos em Contextos Históricos | Habilidade BNCC: EF05MA01 | Nível: Difícil

Relacione os acontecimentos e marcos temporais da Coluna A à sua correta escrita em Algarismos Romanos na Coluna B:

(1) O século atual em que vivemos (Século 21)	() MDCCCXXII
(2) O ano da Independência do Brasil (Ano 1822)	() XXI
(3) O século das Grandes Navegações (Século 15)	() MDCCCLXXXIX
(4) O ano da Proclamação da República (Ano 1889)	() XV

QUESTÃO 19 | FORMATO: COMPLETAR LACUNAS

Tópico: Conceito de Fração | Habilidade BNCC: EF05MA03 | Nível: Fácil

Preencha as lacunas das frases conceituais com os termos matemáticos corretos:

'Em uma fração, o número que fica na parte inferior é chamado de _____ e indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Já o número localizado na parte superior é o _____, que indica quantas dessas partes foram tomadas ou consideradas.'

QUESTÃO 20 | FORMATO: COMPLETAR LACUNAS

Tópico: Noções de Probabilidade | Habilidade BNCC: EF05MA22 | Nível: Fácil

Complete a frase sobre probabilidade com as palavras adequadas:

'O conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório é denominado _____ amostral. Quando todos esses resultados possuem exatamente a mesma chance de ocorrer, os eventos são chamados de _____'

QUESTÃO 21 | FORMATO: COMPLETAR LACUNAS

Tópico: Frações Equivalentes | Habilidade BNCC: EF05MA04 | Nível: Intermediária

Complete os espaços com os números que tornam a propriedade de equivalência verdadeira:

'Para encontrar uma fração equivalente a $\frac{2}{3}$ cujo denominador seja 12, devemos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo número _____. Dessa forma, a fração equivalente obtida será _____/12.'

QUESTÃO 22 | FORMATO: COMPLETAR LACUNAS

Tópico: Tratamento da Informação | Habilidade BNCC: EF05MA24 | Nível: Intermediária

Preencha as lacunas sobre os tipos de representação estatística:

'Os gráficos de _____ são recomendados principalmente para observar a variação contínua de um dado ao longo do tempo (como temperatura ou vendas mensais). Por sua vez, as _____ organizam dados brutos distribuídos de forma ordenada em linhas e colunas.'

QUESTÃO 23 | FORMATO: COMPLETAR LACUNAS

Tópico: Adição de Frações com Denominadores Diferentes | Habilidade BNCC: EF05MA07 | Nível: Difícil

Preencha os passos do procedimento de adição fracionária:

'Para efetuar a operação $1/2 + 1/3$, é necessário encontrar um denominador comum entre 2 e 3, que é _____. Reescrevendo as frações em frações equivalentes, temos ____/6 + ____/6, obtendo como resultado final a fração ____/6.'

QUESTÃO 24 | FORMATO: COMPLETAR LACUNAS

Tópico: Multiplicação e Divisão Inicial de Frações | Habilidade BNCC: EF05MA08 | Nível: Difícil

Complete a situação-problema de partição fracionária:

'Se dividirmos metade de uma pizza (representada pela fração _____) igualmente entre 2 crianças, cada criança receberá _____ da pizza inteira. Esse raciocínio corresponde à operação matemática de divisão de fração por número natural.'

QUESTÃO 25 | FORMATO: VERDADEIRO OU FALSO

Tópico: Comparação de Frações | Habilidade BNCC: EF05MA05 | Nível: Fácil

Classifique as afirmações abaixo em (V) para Verdadeira ou (F) para Falsa:

- () Entre duas frações que possuem exatamente o mesmo denominador, a maior fração é aquela que tiver o maior numerador.
- () A fração $5/8$ é menor do que a fração $3/8$.

QUESTÃO 26 | FORMATO: VERDADEIRO OU FALSO

Tópico: Números Romanos | Habilidade BNCC: EF05MA01 | Nível: Fácil

Classifique as afirmações sobre as regras da numeração romana em (V) ou (F):

- () Os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até no máximo 3 vezes consecutivas.
- () No sistema romano, o símbolo V pode ser escrito à esquerda do X para subtrair 5 unidades (exemplo: VX para indicar 5).

QUESTÃO 27 | FORMATO: VERDADEIRO OU FALSO

Tópico: Adição de Frações de Mesmo Denominador | Habilidade BNCC: EF05MA07 | Nível: Intermediária

Classifique em (V) ou (F) as afirmações sobre algoritmos de adição fracionária:

- () Ao somar $2/7 + 3/7$, devemos somar apenas os numeradores ($2 + 3 = 5$) e manter o mesmo denominador 7, obtendo $5/7$.
- () Para resolver $1/5 + 2/5$, o resultado correto é $3/10$, pois devemos somar tanto os numeradores quanto os denominadores.

QUESTÃO 28 | FORMATO: VERDADEIRO OU FALSO

Tópico: Multiplicação de Frações / Conceito Inicial | Habilidade BNCC: EF05MA08 | Nível: Intermediária

Classifique as afirmações em (V) ou (F):

- () A multiplicação $3 \times (1/4)$ corresponde à ideia de somar a fração $1/4$ três vezes ($1/4 + 1/4 + 1/4$), resultando em $3/4$.
- () Multiplicar qualquer fração por 1 resulta sempre em uma fração com valor maior do que o número original.

QUESTÃO 29 | FORMATO: VERDADEIRO OU FALSO

Tópico: Tratamento da Informação e Porcentagens/Frações | Habilidade BNCC: EF05MA24 / EF05MA06 | Nível: Difícil

Classifique as análises estatísticas e relacionamentos em (V) ou (F):

- () Se um gráfico de setores indica que 50% dos entrevistados preferem futebol, isso significa exatamente que $1/2$ do total de entrevistados optou por futebol.
- () Em uma pesquisa com 100 pessoas, se 25% responderam 'Sim', esse grupo corresponde à fração de $1/5$ do total de entrevistados.

QUESTÃO 30 | FORMATO: VERDADEIRO OU FALSO

Tópico: Probabilidade e Eventos Equiprováveis | Habilidade BNCC: EF05MA22 / EF05MA23 | Nível: Difícil

Classifique as proposições sobre probabilidade em (V) ou (F):

- () Ao girar uma roleta dividida em 8 setores iguais (4 vermelhos, 2 azuis e 2 amarelos), a probabilidade de parar no setor vermelho é de $4/8$, o que equivale a $1/2$ (ou 50% de chance).
- () Na mesma roleta descrita acima, a chance de obter a cor azul é diferente da chance de obter a cor amarela.